

Situations Complexes

✍ Exercice 1

Un père de famille revient de la pharmacie avec un sachet contenant 3 boîtes d'un médicament A et 5 boîtes d'un médicament B tous dangereux pour la santé des enfants.

Pendant qu'il est dans sa chambre, un de ses fils trouve le sachet sur la table du salon et absorba accidentellement l'un de ces médicaments et développe des troubles quelques minutes plus tard.

Une étude médicale ré médicament A laisse à survie tandis que 65% un médicament B meurt.

Le père de l'enfant très chances de survie de son

En utilisant tes connaissances au programme, montre la chance de survivre que

✍ Exercice 2

Lors d'une conférence par un médecin, des élèves les informations suivantes : « La capacité pulmonaire (quantité d'air présente dans les poumons à des fins diagnostiques) est proportionnelle à la surface de la surface alvéolaire (surface de la membrane respiratoire).

An					2022	2023
Nombre de personnes					70	100
Frais de publicité en millions x_i	1	1,7	1,9		2	2,5
Chiffres d'affaires en millions y_i	37,5	61,5	97,5		180	270,4

Déterminer la variable qui influence le chiffre d'affaires.

✍ Exercice 4

En regardant un documentaire à la télévision, l'élève Aida en classe de TS2C du lycée de PIKINE a appris que : « Dans le parc Niokolo de KEDOU-GOU, la population d'une espèce en voie de disparition était de 315 en l'an 2005 et de 210 en 2015. La vitesse de diminution de cette population est, à chaque instant, proportionnelle à cette population. »

L'élève rapporte l'information à ses camarades de

Elle est exprimée en litres et dépend de plusieurs facteurs dont l'âge.

On peut la modéliser par la fonction f définie par : $f(x) = \frac{110(\ln(x) - 2)}{x}$ où x désigne l'âge et $x \in [10; 90]$.

- La capacité pulmonaire reste supérieure à 4,5 L dans une certaine tranche d'âge.
- La capacité pulmonaire moyenne entre 20 et 70 ans n'atteint pas 5 L. »

ils cherchent à vérifier les données du médecin.

sauces mathématiques,

terminale dans un lycée, l'entrepreneuriat, ont reçu pour mener des activités à réhabiliter leur école. Cette petite entreprise dans la région. Après, ils cherchent déterminer le nombre de points de vente (promotion) a influencé les ventes Y. Pour cela, ils ont analysé les cinq dernières années les données suivantes.

classe et le responsable affirme que après l'an 2040, l'espèce ne serait plus présente dans le parc. N'étant pas convaincu par cette affirmation, certains élèves de la classe cherchent à la vérifier.

En utilisant tes connaissances mathématiques au programme, confirme ou infirme l'affirmation du responsable de la classe.

✍ Exercice 5

Lors d'une visite d'étude dans une usine, des élèves en classes de terminale ont constaté la présence de deux bassins d'eau. Interrogé par des élèves sur l'utilité de ces bassins pour l'entreprise, l'un

des responsables leur a donné les informations suivantes.

« Un volume constant de $2\,200\text{ m}^3$ d'eau est réparti entre les deux bassins A et B. Le bassin A refroidit une machine. Pour des raisons d'équilibre thermique, on crée un courant d'eau entre les deux bassins à l'aide de pompes. Les échanges entre les deux bassins sont modélisés de la façon suivante : Au départ, le bassin A contient 800 m^3 d'eau et le bassin B en contient $1\,400\text{ m}^3$.

- Chaque jour, 10% du volume d'eau présent dans le bassin A au début de la journée est transféré dans le bassin B ;

- Chaque jour, 15% du volume d'eau présent dans le bassin B au début de la journée est transféré dans le bassin A. »

Un élève affirme qu'après un certain nombre de jours, le bassin A aura B.

Son voisin prétend que l jours plus d'eau que le

En utilisant tes connaissances en programmation, détermine l

Exercice 6

Dans le cadre des fêtes de fin d'année, le conseil scolaire (GS) d'un collège organise un jeu sans mise qui nécessite l'utilisation de jetons et décide de créer deux types de jetons : jaunes, de trois unités et verts, de cinq unités. Les règles du jeu sont les suivantes :

- Si le jeton tiré est jaune, le GS gagne et remet 500 F CFA au joueur.
- Si le jeton tiré est vert, le GS perd et remet 500 F CFA au joueur.
- Si le jeton tiré est rouge, le GS gagne et le joueur lui remet 500 F CFA .
- Si ce jeton est encore vert, le GS ne gagne ni ne perd.

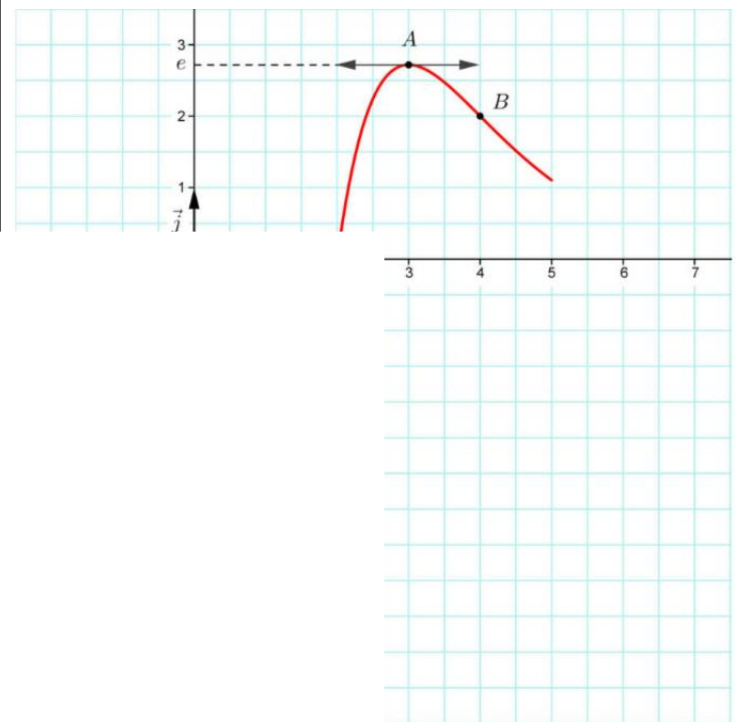
Les tirages ont la même chance de se réaliser et sont indépendants.

Aider le GS à déterminer le nombre minimal de jetons verts à introduire dans l'urne pour que le jeu lui soit favorable.

Exercice 7

Une entreprise de fabrication de produits pharmaceutiques vend chaque journée un article en quantité x exprimé en centaines. Pour des raisons techniques et commerciales, le nombre d'unités fabriquées et vendues de cet article est compris entre 150 et 500.

($O, \vec{i}, \vec{j}$) est un repère orthonormé du plan. Le graphique ci-dessous représente une fonction f définie et dérivable sur $[1, 5; 5]$ qui modélise le solde journalier (bénéfice ou perte) en milliers de F CFA réalisé par cette entreprise.



qui est ton voisin te sollicite pour des informations fiables sur : le solde journalier réalisé sur la vente de 400 unités.

la quantité journalière fabriquée et vendue à partir de laquelle l'entreprise ne vend pas à perte.

En utilisant des connaissances mathématiques adéquates, aide le chef de l'entreprise sur ces questions.

Exercice 8

Le conseil de gestion d'un village dispose d'un financement de $3\,500\,000\text{ F CFA}$ pour creuser un puits afin d'obtenir de l'eau potable. Une étude montre que la nappe est atteinte à 26 m de profondeur. Une entreprise de forage propose le tarif suivant : $10\,000\text{ F CFA}$ pour le premier mètre et chaque mètre suivant coûte 2% de plus que le précédent.

Le président du conseil de gestion se demande si ce financement permettra au village d'avoir de l'eau potable ?

En utilisant les outils mathématiques au programme, aide le président du conseil de gestion à répondre à sa question.

Exercice 9

Le ministre du sport a décidé d'appuyer financièrement les clubs de football qui ont au moins 2300 adhérents.

De 2016 à 2024, le nombre d'adhérents par année du club de football de ton quartier est respectivement 1100, 1160, 1220, 1370, 1620, 1550, 1790, 1940 et 1980.

Sachant que l'évolution se poursuit de la même façon durant les années à venir, exploite les données ci-dessous pour informer les dirigeants du club de l'année à la quelle ils tien ministériel.

Exercice 10

Lors d'une conférence or sement sur les effets de sur l'organisme chez le donné, entre autres, les

- Les recherches scient ment que l'alcool altère véhicule en toute sécuri mente les risques d'acci

- La concentration C d'alcoolémie) pour un moyenne, en fonction d une ingestion d'une bo modélisée par la fonctio $C(t) = 2te^{-t}$ où $C(t)$ es litre(g/l), $C'(t)$ la déri

d'apparition d'alcool dans le sang.

- Selon la législation le taux de concentration maximale d'alcool dans le sang pour un jeune conducteur est de 0,2g/l.

De retour à la maison, vous trouvez votre frère aîné âgé de 20 ans, de corpulence moyenne et conducteur d'un véhicule de transport commun entrain de boire deux verres de 300ml d'une boisson alcoolisée. Inquiet, vous chercher à déterminer l'instant auquel la concentration d'alcool dans son sang sera maximale et à déterminer la durée d'attente nécessaire qu'il devra observer pour que son taux d'alcoolémie soit inférieur à 0,2g/l.

1. Déterminer l'instant auquel la concentration d'alcool sera maximale dans le sang du jeune conducteur.

e minimale d'attente teur avant la reprise du ité.

t un médicament, par r faire disparaître la tu- son corps.

t dans le sang diminue

stant $t = 0$ une inje- ent. On estime que 20 né par minute. Lorsque est inférieure à 5 ml, la roduit. Au bout de 15 ne.

totale de médicament patient au bout de 15

FIN